# Aula 13 — Relacionamentos no Modelo ER

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **relacionamento**.
- Conhecer grau e cardinalidade.
- Representar relacionamentos no DER.

# O que é um Relacionamento?

- Uma **associação** entre entidades.
- Ex.: um **aluno** cursa um **curso**.
- Representado por **losango**.

# Exemplos

- Cliente **realiza** Pedido.
- Aluno **matricula-se em** Curso.
- Funcionário **trabalha em** Projeto.

# Grau do Relacionamento

- **Binário:** duas entidades (mais comum).
- **Ternário:** três entidades.
- **Unário:** uma entidade consigo mesma.

# Unário — Exemplo

- Funcionário **gerencia** Funcionário.
- Uma entidade relacionada com **ela mesma**.

# Cardinalidade

- Quantas entidades participam.
- **1:1**, **1:N**, **N:N**.
- Detalharemos na **próxima aula**.

# Atributos no Relacionamento

- Alguns relacionamentos têm **atributos**.
- Ex.: **data** do empréstimo.
- Ficam ligados ao **losango**.

**Nota**

O relacionamento é o **verbo** do modelo: ele descreve como as entidades interagem.

# Representação

- **Losango** conectado às entidades.
- Nome geralmente um **verbo**.
- Pode ter **atributos**.

# Resumo da Aula

- **Relacionamentos** ligam entidades.
- Podem ser **binários, ternários, unários**.
- Podem ter **atributos** próprios.

# Atividade Rápida

- Descreva **dois** relacionamentos de uma escola.

# Referências


- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

# Próxima Aula

- **Aula 14:** Cardinalidades e participação.